2021-2022春季期末考试试题

考试课程　高等线性代数(2)　A卷　　2022年6月16日上午

本试题共6道大题，两页，满分100分

1. (44分，每空4分) 填空题：

   (1) 设A是n阶可逆实矩阵，$M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{pmatrix}$，则$M$的正惯性指数是____. 假设$A$的奇异值分解是$A = U\Sigma V^T$,其中$U, V$是$n$阶正交阵，$\Sigma$是对角阵，则存在$2n$阶正交阵$Q =$ ____, 使得$Q^T M Q$是对角阵.

   (2) 设V是n维欧氏空间，$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$是一组基，令$g_{ij} = (e_i, e_j)$, $G = (g_{ij})$是相应的Gram矩阵. 给定$b_1, \cdots, b_n \in \mathbb{R}$, 则存在唯一的$\alpha =$ ____，使得对于$i = 1, \cdots n$，$(\alpha, e_i) = b_i$.

   (3) 给定一个自然数n, 考虑$[-\pi, \pi]$上连续实值函数构成的向量空间V，定义其上内积是$(f(x), g(x)) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$. 设$U = \{c_0 + (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + \cdots + (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \mid c_0, a_i, b_i \in \mathbb{R}, i = 1, \cdots, n\}$ 是V的子空间. U的一组标准正交基是____. 定义U 上线性变换D 是$D(f) = f''$, 则D的伴随是____.

   (4) 设V是n维欧氏空间, φ_1是V上正交变换满足$\det(\varphi_1) = 1$. 设$u, v \in V$满足$||u|| = ||v||$且$u \neq v$，试定义V上正交变换$\varphi_2 =$ ____, 使得$\det(\varphi_2) = -1$且$\varphi_2(u) = v$. 此时$\det(\varphi_1 + \varphi_2) =$ ____.

   (5) 设A是一个四阶实对称阵，A的特征值是$1, 1, 1, 5$，三个属于特征值1的线性无关特征向量是$(-1, 1, 0, 0)^T, (-2, 1, 1, 0)^T, (-3, 1, 1, 1)^T$, 则$A =$ ____. 求出的A唯一吗？说明原因：_____.

   (6) 设V是由实数域上次数小于3的多项式全体组成的线性空间，定义双线性型$g : V \times V \to \mathbb{R}$是$g(f_1(x), f_2(x)) = \int_0^1 f_1(x)f_2(x)dx$，则$g$在基$1, x, x^2$下的表示矩阵是____. 设$\varphi : V \to V$定义为$\varphi(f) = f'$，则双线性型$h(u, v) = g(\varphi(u), v)$在这组基下的表示矩阵是____.

2. (15分) 设A是一个n阶可逆实对称阵. 证明：A是正定阵当且仅当对于任意正定实对称阵B, 有$tr(AB) > 0$ (注：tr表示方阵的对角元之和).

3. (15分) 设A是一个$m \times n$阶非零实矩阵, 最大奇异值是σ_1.

(1) 证明：$\sigma_1 > 0$且$\sigma_1 = \max_{x \neq 0 \in \mathbb{R}^n} \frac{||Ax||}{||x||}$.

(2) 设$B = 4P - uu^T$，其中P是n阶实正交矩阵, $u \neq 0 \in \mathbb{R}^n$, 满足$||u|| = 2$且$Pu = u$. 试刻划$B$的奇异值分解和极分解.

4. (12分) 设V是n维酉空间，φ是V上的幂等线性算子，即$\varphi^2 = \varphi$，对任意$v \in V$, 均有$||\varphi(v)|| \leq ||v||$. 证明：$\varphi$是自伴随算子. 试说明$\varphi$的几何含义.

5. (7分) 设V是n维酉空间，φ是V上的线性算子. 证明：φ是正规算子当且仅当对于V的任意φ的不变子空间U，它的正交补空间$U^{\perp}$也是φ的不变子空间.

6. (7分) 设V是5维欧式空间. 若e是V中长度为1的向量, 定义$\varphi_e(x) = x - 2(e, x)e, \forall x \in V$. 设$\alpha, \beta \in V$是长度为1的两个线性无关的向量. 问当$\alpha, \beta$满足什么条件时，存在正整数$k$, 使得$(\varphi_\alpha \varphi_\beta)^k$是恒等线性变换?